

Плата 1: датчик почвы - полный pinout ESP32-C6

Версия **C6-P1** от 2026-09-04. Модуль **ESP32-C6-MINI-1-H4**. Согласовательный черновик, не выпущенная схема. Номера GPIO сохранены из предыдущего T3; добавлены номера площадок и электрические ограничения. Основное T3: [Draft 0.5](#).

1. Как читать таблицу

GPIO - номер для прошивки. Площадка - физический контакт именно MINI-1. Например, GPIO16 находится на площадке 31, а не на площадке 16. Не переносить сюда номера выводов ESP32-WROOM-32 или разъёмов DevKit.

Типы: O - выход; I - вход; A - АЦП; «-» - зарезервировано. GPIO передают только логические сигналы 3.3 V. Батарея, 5 V, RS-485 A/B и нагрузка не подключаются к ним непосредственно.

2. Все 22 GPIO

GPIO	Площадка модуля	Тип	Имя цепи	Назначение
0	12	A	VBAT_ADC	Напряжение батареи, ADC1_CH0
1	13	O	VBAT_DIV_EN	Включение верхнего ключа делителя батареи
2	5	O	SENSOR_DOMAIN_EN	Общий EN бустера 5 V и питания RS-485
3	6	O	LORA_RXEN	Переключатель LoRa: приём
4	9	-	RESERVED_STRAP_MTMS	Не использовать: strap SDIO / MTMS
5	10	-	RESERVED_STRAP_MTDI	Не использовать: strap SDIO / MTDI
6	15	I	SERVICE_WAKE_N	Кнопка пробуждения, замыкание на GND
7	16	O	LORA_TXEN	Переключатель LoRa: передача
8	22	-	RESERVED_BOOT_STRAP	Не использовать: strap режима загрузки
9	23	I	BOOT_N	Кнопка BOOT, только прошивка/восстановление
12	17	O	RS485_TX	UART1 TX к автоматическому RS-485

GPIO	Площадка модуля	Тип	Имя цепи	Назначение
13	18	I	RS485_RX	UART1 RX от автоматического RS-485
14	19	O	LORA_RESET_N	Сброс LoRa, активный LOW
15	20	-	RESERVED_JTAG_STRAP	Не использовать: выбор источника JTAG
16	31	O	UART0_TX	UART0 TX: логи и внешний USB-to-TTL
17	30	I	UART0_RX	UART0 RX: прошивка и команды Serial
18	24	O	LORA_SCK	SPI: тактирование LoRa
19	25	I	LORA_MISO	SPI: данные от LoRa к MCU
20	26	O	LORA_MOSI	SPI: данные от MCU к LoRa
21	27	O	LORA_NSS	SPI: выбор LoRa, активный LOW
22	28	I	LORA_DIO1	Прерывание от LoRa
23	29	I	LORA_BUSY	Сигнал занятости LoRa

3. Питание и остальные площадки

- Площадка 3: питание 3.3 V; площадка 8: EN/CHIP_PU.
- Площадки 1, 2, 11, 14, 36-53: GND, включая нижние земляные площадки.
- Площадки 4, 7, 21, 32-35: NC, не подключать.
- GPIO10/11 на этом модуле не выведены. Внутренние цепи flash не трогать.
- Свободных GPIO в этой комплектации нет. Внешние RTC, I2C, GPS и пользовательский LED не предусмотрены. GPIO0/1 уже заняты, кварц 32.768 kHz на них не ставить.

4. Состояния при сбросе и глубоком сне

L = LOW, H = HIGH; PU = внешняя подтяжка к 3.3 V, PD = к GND. Это требуемые состояния цепи, а не обещание, что MCU сам выставит их при сбросе.

Сигналы	При сбросе/старте	Во сне
GPIO1, GPIO2	L, PD около 100 kOhm	L + удержание: делитель, бустер и RS-485 OFF
GPIO3, GPIO7	L, PD около 100 kOhm; pad-JTAG запрещён	L + удержание: RXEN/TXEN OFF
GPIO14, GPIO21	H, PU 47-100 kOhm	H + удержание после команды shutdown радио
GPIO18, GPIO20	Возможны начальные подтяжки SDIO; NSS держать H	L + удержание
GPIO0	АЦП, делитель отключён	АЦП, делитель отключён
GPIO6	H, PU около 100 kOhm, кнопка на GND	Вход wake; нажатие LOW
GPIO8, GPIO9	H, PU 10 kOhm	H; GPIO9 LOW только для BOOT
GPIO15	L, PD 10 kOhm	L, без внешней нагрузки
GPIO12, GPIO13	USB-функция по умолчанию; изоляция от обесточенного RS-485	USB выключен, интерфейс не подпитывает трансивер
GPIO16, GPIO17	UART0; на TX возможны ROM-логи	Адаптер отсоединён; ненужные входные буферы выключены
GPIO19, GPIO22, GPIO23	Входы данных/состояния радио	Входные буферы выключены, если пробуждение от радио не используется
GPIO4, GPIO5	Только strap, без полевых цепей	Неиспользуемые входные буферы выключены

Номиналы подтяжек - стартовые для схемотехника; проверить уровни, помехи, токи утечки и температуру. Не ставить подтяжки, постоянно нагружающие активный выход противоположным уровнем.

5. Какие ножки не трогать и почему

- GPIO4/5/8/9/15 - strapping. GPIO4/5 задают параметры SDIO, GPIO8/9 - загрузку, GPIO15 - источник JTAG с учётом eFuse. Из них только GPIO9 используем как BOOT.
- Для UART-прошивки нужны GPIO8=1 и GPIO9=0 в момент сброса; для обычной загрузки GPIO9=1. Не ставить на эти цепи датчики или LED.
- GPIO6/7 имеют альтернативные функции JTAG MTCK/MTDO. В нашей схеме они заняты кнопкой и LoRa, поэтому внешний pad-JTAG GPIO4-7 использовать нельзя. Проверить заводские eFuse/выбор JTAG; не прожигать eFuse ради распиновки.
- GPIO12/13 являются USB D-/D+ при старте. Они допустимы для UART через GPIO matrix, но USB-функцию и её подтяжки нужно отключить до включения RS-485. Нужна аппаратная защита от подпитки по ОБОИМ UART-проводам с указанным Ioff: GPIO13 способен менять уровень даже до запуска нашей прошивки.

- GPIO16/17 не делить с датчиком: это отдельный UART0 прошивки и Serial.
- GPIO18-23 можно использовать для LoRa. Это не boot-straps; однако необходимо учитывать SDIO-подтяжки и явно задать SPI pinout в прошивке.

Эти ограничения проверены по даташиту C6-MINI v1.5 и [hardware checklist C6](#).

6. Подключение LoRa DX-LR30

Сигнал LoRa	Выход DX-LR30 по имеющейся документации	GPIO C6
RXEN	6	3
TXEN	7	7
DIO1	13	22
BUSY	14	23
RESET	15	14
MISO	16	19
MOSI	17	20
SCK	18	18
NSS	19	21

VCC радио - 3.3 V, по проектному источнику вывод 9. DIO2/DIO3 не подключены. Номер вывода DX-LR30 обязательно проверить по маркировке и чертежу фактически купленного модуля. GPIO C6 не заменяет номер вывода самого LoRa-модуля.

7. Прошивка через внешний USB-to-TTL

UART0: TX=GPIO16, RX=GPIO17. BOOT=GPIO9; RESET воздействует на EN, площадка 8.

Контакт J_PROG	Сигнал платы	Подключение адаптера
1	GND	GND
2	3V3_REF	Только вход измерения/reference, если он есть; иначе не подключать
3	UART0_TX	RX адаптера
4	UART0_RX	TX адаптера
5	DTR	DTR через схему auto-reset на плате
6	RTS	RTS через схему auto-reset на плате

Это предлагаемый единый порядок контактов обеих плат, а не стандарт распиновки всех USB-to-TTL адаптеров. У адаптера без отдельного входа reference контакт 2 не подключать: нельзя соединять выход 3.3 V адаптера с выходом питания платы. Использовать только логические уровни 3.3 V. Не подключать 5 V/VBUS. Плата питается от своего источника. DTR/RTS идут через стандартную двухтранзисторную схему Espressif, а не напрямую на EN/BOOT. С простым TX/RX/GND адаптером используются кнопки BOOT и RESET. После прошивки этот же UART работает как Serial Monitor.

8. Управление питанием и проверка

- GPIO2=1 включает EN TPS61023 и ключ 3.3 V трансивера; GPIO2=0 отключает оба.
- GPIO1=1 подключает делитель батареи; после выдержки RC и чтения ADC вернуть 0.
- DE/RE отсутствует: направление RS-485 автоматическое.
- Перед сном отключить UART-пути и GPIO2/1, перевести LoRa в shutdown, RXEN/TXEN=0, NSS/RESET=1, SCK/MOSI=0; затем настроить GPIO/LP hold.
- После пробуждения выставить безопасные значения до снятия hold.
- Проверить холодный старт, BOOT/RESET, прошивку, brownout и отсутствие подпитки.
- Цель платы остаётся $\leq 25 \mu\text{A}$ в нормальном timer deep sleep и $< 1 \text{ mA}$ в неактивных/error-backoff состояниях. Таблица GPIO сама по себе эти токи не гарантирует: необходимы измерения собранной платы без программатора.